

PRÁCTICA 7

Ej 1)

Experimento con resultados

D : producto defectuoso $P(D) = p$

$\bar{D}$: producto no defectuoso $P(\bar{D}) = 1-p$

→ extraer un artefacto de la línea de producción aleatoriamente y verificar si presenta defectos

Definir: N_n : cant. de artículos defectuosos hallados hasta el n -ésimo producto fabricado

↓
consideramos realizaciones independientes del experimento porque la aparición de un artículo defectuoso es independiente de los otros productos

Luego: la prob. de que un artículo sea defectuoso se mantiene constante

- Ensayos indeptes y en igualdad de condiciones
- 2 resultados posibles

Espacio muestral del experimento

$$\Omega = \{ \omega / \omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \text{ con } \omega_i = D \text{ o } \omega_i = \bar{D}, \forall i=1, n \}$$

si definimos $X_i(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega_i = D \\ 0 & \text{si } \omega_i = \bar{D} \end{cases}$

con $P(X_i = 1) = p$ y $P(X_i = 0) = 1-p$

$\therefore X_n$ es un proceso Bernoulli

↓

$$N_n = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$N_n \sim B_i(n, p)$$

$$P(N_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \forall k \in \overline{0, n}$$

Matriz de transición

$$P = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & p & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-p \end{bmatrix}$$

~~El proceso~~

El proceso N_n es una cadena de Markov porque:

- El espacio de estados es discreto ($N_n \in N_0$)
- El espacio parametral (tiempo/momentos de observación) es discreto ($n \in N_0$)
↳ infinito numerable

- la probabilidad de que ~~la cadena presente cierto estado en un momento determinado depende única y exclusivamente de lo ocurrido en el tiempo inmediato anterior:~~

$$\underbrace{P(X_{n+1}=j)}_{\text{futuro}} / \underbrace{X_0=i_0, X_1=i_1, \dots, X_{n-1}=i_{n-1}}_{\text{pasado}}, \underbrace{X_n=i_n}_{\text{presente}} = P(X_{n+1}=j / X_n=i_n)$$

Esto es lo que se conoce como propiedad Markoviana

$$E(N_n) = n \cdot p \quad V(N_n) = n \cdot p(1-p)$$

↓ ↓
Dado que al ser N_n un proceso número de éxitos, tenemos que

$$N_n \sim B(n, p)$$